

ALFAAS55194

CNS 15030化学品分类和标签

## Cobalt slug

### 一、化學品與廠商資料

**产品说明:**

**Product Description:**

**Cobalt slug**

**Cobalt slug**

**目錄號：**

**S55194**

**化學文摘社登記號碼(CAS No.)**

7440-48-4

**分子式**

Co

**供應者**

Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

**緊急聯絡電話/傳真電話**

4008215118  
Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

**電子信箱**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**建議用途  
限制使用**

實驗室化學品。  
無相關信息

### 二、危害辨識資料

**物質狀態**  
固體

**外觀(物質狀態、顏色等)**  
灰

**氣味**  
無氣味

**應急綜述**

吞食有害。可能造成皮膚過敏。吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難。懷疑造成遺傳性缺陷。吸入可能致癌。可能對生育能力或對胎兒造成傷害。對水生生物有害並具有長期持續影響。

**物質或混合物之危害分類**

|         |      |
|---------|------|
| 急性口服毒性  | 級別4  |
| 呼吸致敏    | 級別1B |
| 皮膚致敏    | 級別 1 |
| 生殖細胞突變性 | 級別2  |
| 致癌性     | 級別1B |
| 生殖毒性    | 級別1B |
| 慢性水生毒性  | 級別3  |

**標示元素**



**警示語**

**危險**

**危害警告訊息**

H302 - 吞食有害  
H317 - 可能造成皮膚過敏  
H334 - 吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難  
H341 - 懷疑會造成遺傳性缺陷  
H350i - 吸入可能致癌  
H412 - 對水生生物有害並具有長期持續影響  
H360 - 可能對生育能力或對胎兒造成傷害

**危害防範措施****預防**

P201 - 使用前取得特別說明  
P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置  
P261 - 避免吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧  
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚  
P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙  
P272 - 受沾染的工作服不得帶出工作場所  
P280 - 佩戴防護手套  
P284 - 如通風不良，須著用呼吸防護具

**反應**

P301 + P312 - 若不慎吞食：如感覺不適，呼救毒物諮詢中心或就醫  
P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗  
P304 + P341 - 慎吸入：如呼吸困難，將患者移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢休息  
P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢  
P330 - 漱口  
P342 + P311 - 如有呼吸系統症狀：呼救毒物諮詢中心或就醫  
P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

**儲存**

P403 - 存放於通風良好處

**處置**

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

**物理及化學性質**

無確定。

**健康危害**

吞食有害，可能造成皮膚過敏。吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難。懷疑造成遺傳性缺陷。吸入可能致癌。可能對生育能力或對胎兒造成傷害。

**環境危害**

對水生生物有害並具有長期持續影響。由於其低水溶性，不可能在環境中遷移。溢出物不太可能穿透土壤。

**其他危害**

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物。

**三、成分辨識資料**

| 組分              | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|-----------------|--------------------|--------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4          | <=100  |

**四、急救措施****一般建議**

如果症狀持續，請聯絡醫師。

**眼睛接觸**

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

**皮膚接觸**

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 如果皮膚刺激持續, 請聯絡醫師.

**吸入**

移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止, 進行人工呼吸. 如出現症狀, 就醫治療.

**食入**

用水漱口, 然後飲用大量的水. 如出現症狀, 就醫治療.

**最重要症狀及危害效應**

無合理可預見的. 吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難. 可能引起過敏性皮膚反應. 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅.

**對急救人員之防護**

確保醫護人員瞭解涉及到的物料, 採取自身防護措施並防止污染傳播.

**對醫師的備註**

對症治療.

**五、滅火措施****適用滅火劑**

經核准的D類滅火器.

**基於安全因素而不得使用的滅火劑**

水可能無效.

**滅火時可能遭遇之特殊危害**

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

**消防人員之防護裝備和注意事項**

任何火災時, 佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

**六、洩漏處理方法****個人應注意事項**

確保足夠的通風. 按要求使用個人防護設備. 避免粉塵的形成. 無需特殊預防措施.

**環境注意事項**

不得排放到環境中. 不得沖入地表水或污水排放系統. 不可讓材料污染地下水系統.

**防止擴散和清除的方法**

清掃並鏟到合適的容器中進行處置. 存放於適當的密閉容器中進行處置. 收集並轉移到容器內, 並正確標記容器.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

**七、安全處置與儲存方法****處置**

確保足夠的通風. 穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 避免食入和吸入. 避免粉塵的形成.

**儲存**

請存放於乾燥處. 遠離酸類物質.

**特定用途**

在實驗室使用

# 安全資料表

## Cobalt slug

### 八、暴露控制及個人防護措施

#### 控制參數

| 組分              | 中國                                                         | 臺灣                          | 泰國                         | 香港                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |

| 組分              | ACGIH TLV                   | OSHA PEL                                                            | NIOSH                                                     | 英國                                                                                   | 歐盟 |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cobalt, massive | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |    |

#### 說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

#### 監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

#### 暴露控制

##### 工程措施

確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中。正常使用條件下不會有。

##### 個人防護設備

眼睛防護 佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

手部防護 不需要特殊防護設備

| 手套材料  | 穿透時間    | 手套的厚度 | 歐盟標準   | 手套的意見  |
|-------|---------|-------|--------|--------|
| 一次性手套 | 見製造商的建議 | -     | EN 374 | (最低要求) |

皮膚及身體防護 長袖衫

呼吸防護 不需要特殊防護設備。

大規模/緊急用途 通風不良時，著用適當的呼吸防護具

小規模/實驗室使用 一般來說，不要求個人的呼吸防護設備。  
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

環境暴露控制 防止產品進入排水管。

### 九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)  
物質狀態

灰  
固體

氣味  
嗅覺閾值  
pH 值  
熔點/熔點範圍  
軟化溫度

無氣味  
無可用資料  
無可用資訊 4444  
1495 ° C / 2723 ° F  
無可用資料

# 安全資料表

## Cobalt slug

|                 |                     |            |
|-----------------|---------------------|------------|
| 沸點/沸點範圍         | 2870 ° C / 5198 ° F |            |
| 閃火點 (開背或閉杯)     | 不適用                 | 方法 - 無可用資訊 |
| 蒸發率             | 不適用                 | 固體         |
| 易燃性(固體，氣體)      | 無可用資訊               |            |
| 爆炸界限            | 無可用資料               |            |
| 蒸氣壓             | 無可用資訊               |            |
| 蒸氣密度            | 不適用                 | 固體         |
| 比重 / 密度         | 8.92                |            |
| 堆積密度            | 無可用資料               |            |
| 水溶性             | 不溶的                 |            |
| 在其他溶劑中的溶解度      | 無可用資訊               |            |
| 分配係數(正辛醇／水)     |                     |            |
| 組分              | Log Pow             |            |
| Cobalt, massive | 5                   |            |
| 自燃溫度            | 無可用資料               |            |
| 分解溫度            | 無可用資料               |            |
| 黏度              | 不適用                 | 固體         |
| 爆炸性             | 無可用資訊               |            |
| 氧化性質            | 無可用資訊               |            |
| 分子式             | Co                  |            |
| 分子量             | 58.9332             |            |

## 十、安定性及反應性

|         |                |
|---------|----------------|
| 安定性     | 正常條件下穩定.       |
| 危害反應    | 正常處理過程中不會發生.   |
| 可能之危害反應 | 無可用資訊.         |
| 應避免之狀況  | 未知.            |
| 應避免之材料  | 無可用資訊.         |
| 危害分解物   | Cobalt oxides. |

## 十一、毒性資料

### 產品資訊

#### (a) 急性毒性：

| 組分              | 半數致死量(LD50)，口服                      | 半數致死量(LD50)，皮膚 | LC50 吸入                      |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Cobalt, massive | 6171 mg/kg (Rat)<br>550 mg/kg (Rat) |                | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；  
 呼吸系統 Sub Category 1B  
 皮膚 級別 1  
 無可用資訊

(e) 生殖細胞致突變性； 級別2

# 安全資料表

## Cobalt slug

- (f) 致癌性； 無可用資料
- 本品含有一種或多種被IARC分類為對人體致癌(1類)，很有可能對人體致癌(2A類)或可能對人體致癌(2B類)的物質。下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

| 組分              | 歐盟           | UK | 德國     | 國際癌症研究機構 (IARC) |
|-----------------|--------------|----|--------|-----------------|
| Cobalt, massive | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2 | Group 2A        |

- (g) 生殖毒性； 級別1B  
 生殖效應 產品為或含有已知或疑似具有生殖危害的化學物質。

- (h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

- (i) STOT - 重複暴露； 無可用資料  
 標的器官 未知。

- (j) 吸入危險； 不適用  
 固體

症狀 /影響，嚴重并被延遲 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

## 十二、生態資料

生態毒性的影響 可能對環境造成長期不利影響。不要让材料污染地下水系統。對水生生物有害，可能對水生環境造成長期不利影響。此產品含有下列對環境有危險的物質。

| 組分              | 淡水魚                                              | 水蚤 | 淡水藻類 | 細菌毒性 |
|-----------------|--------------------------------------------------|----|------|------|
| Cobalt, massive | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) |    |      |      |

持久性及降解性 產品含有重金屬。嚴禁排放到環境中。特殊預處理是必要的。  
 持久性 可能會持續。  
 降解性 與無機物質無關。  
 在污水處理廠中的降解 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。

生物蓄積性 產品發生生物濃縮的潛力較高

| 組分              | Log Pow | 生物富集因數(BCF) |
|-----------------|---------|-------------|
| Cobalt, massive | 5       | 無可用資料       |

土壤中之流動性 溢出物不太可能穿透土壤。由於其低水溶性，不可能在環境中遷移。由於其水溶性低，並具有粘結土壤顆粒的傾向，因此在環境中不太可能發生移動。

內分泌干擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物  
 持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質  
 臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

# 安全資料表

## Cobalt slug

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 殘留物/未使用產品產生的廢物 | 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。   |
| 受污染包裝          | 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。                           |
| 其他資料           | 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。切勿沖刷至下水道。此類化學品不可進入環境中。 |

### 十四、運送資料

|               |           |
|---------------|-----------|
| 道路和鐵路運輸       | 不受管制      |
| IMDG/IMO      | 不受管制      |
| 國際航空運輸協會 IATA | 不受管制      |
| 使用者特殊預防措施     | 没有特别的注意事项 |

### 十五、法規資料

#### 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分              | 危險化學品名錄(2015版) | 危險貨物品名表 - 2012版 | 台灣 - 有毒化學物質名錄 | 中國現有化學物質名錄 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利亞化學物質目錄 (AICS) | 韓國既有化學品目錄 (KECL) |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|-------------------|------------------|
| Cobalt, massive | -              | -               | X             | X                  | 231-158-0 | X    | X   | X                     | X    |      | X                 | KE-06060         |

#### 國家法規

##### 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)  
 環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)  
 廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaoout.epa.gov.tw/law/>)  
 危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)  
 特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

### 十六、其他資料

|       |                |
|-------|----------------|
| 製備來自於 | 健康，安全和環境部      |
| 簽發日期  | 22-Sep-2009    |
| 修訂日期  | 23-Apr-2024    |
| 修訂摘要  | 新的緊急電話回應服務提供者。 |

#### 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

#### 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼  
 EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單  
 TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄  
 DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

# 安全資料表

## Cobalt slug

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單  
IECSC - 中國現有化學物質名錄  
KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

ENCS - 日本現有和新化學物質  
AICS - 澳大利亞化學物質目錄  
NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)  
DNEL - 衍生出來的無影響水平  
RPE - 呼吸防護器材  
LC50 - 致命濃度50%  
NOEC - 無明顯效應濃度  
PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值  
IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度  
LD50 - 致命劑量50%  
EC50 - 有效濃度50%  
POW - 分配係數 辛醇:水  
vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會  
ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》  
OECD - 經濟合作與發展組織  
BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則  
MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》  
ATE - 急性毒性評估  
VOC - (揮發性有機化合物)

### 主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示'，'危險化學品標籤和危險信息的管理'，'危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

### 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

**安全資料表結束**